

Ampliación a 3D de un simulador peatonal: multiplanta y escaleras

Trabajo Práctico Final

Sebastián Caules Andrés Cortese Tomás J. Esquivel

Instituto Tecnológico de Buenos Aires
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

10 de julio de 2026

TEXTO A RECITAR

Buenas, ¿qué tal? Somos el grupo 5: Andrés, Jerónimo y Sebastián, y hoy les vamos a presentar nuestro Trabajo Práctico Final de Simulación de Sistemas, en el que realizamos una ampliación a 3D del simulador peatonal que construimos en conjunto con toda la clase en el TP5.

La ampliación a 3D

plantas conectadas por escaleras

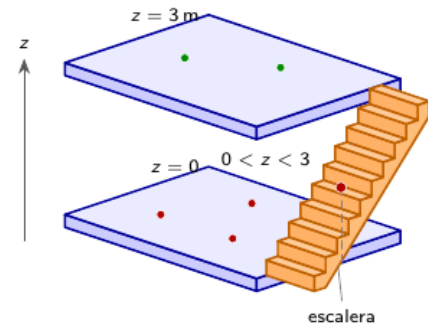
TEXTO A RECITAR

Empecemos viendo en concreto cómo realizamos esta ampliación a 3D.

Introducción
○○○Implementación
○○○○Escuela
○○○Evacuación
○○○○○○Ingreso
○○○○○○○○Conclusiones
○○○

El objetivo: mapas con más de una planta

- Punto de partida: un simulador peatonal **2D** (posición y velocidad (x, y) usadas en cascada por todos los módulos).
- Objetivo: soportar **plantas** conectadas por **escaleras**, y que la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida respeten la coordenada z .
- La z representa la **planta** del agente, y su altura intermedia mientras recorre una escalera.
- Enfoque **híbrido**: las posiciones pasan a 3D, pero la dinámica sigue **planar** en cada planta; la z se interpola por el avance sobre la escalera (no hay v_z).



3 / 27

TEXTO A RECITAR

Partimos del TP5: un simulador peatonal en 2D donde las posiciones y las velocidades eran simplemente las coordenadas x e y , usadas en cascada por todos los módulos. Nuestro objetivo era soportar varios pisos de un mismo recinto conectados por escaleras, y que todos los componentes —la vecindad, la física, el grafo de navegación y la salida— respetaran una tercera coordenada z como válida y pudieran hacer sus cálculos teniendo en cuenta las escaleras y las diferentes plantas. Esa z representa la planta en la que está el agente, y cualquier valor intermedio significa que el agente se encuentra sobre una escalera.

El gran desafío del TP fue cómo encarar el salto a la tercera dimensión. Una opción era reescribir todos los archivos agregando la coordenada z por todas partes, casi como rehacerlo de cero en 3D. La descartamos: el modelo físico es planar por naturaleza, así que arrastrar la z por todas las fuerzas horizontales podía contaminarla —agentes derivando entre plantas por error—, además de ser un refactor enorme y fuera del scope. Finalmente decidimos hacer una implementación híbrida: un tipo tridimensional para la posición, pero manteniendo todo el núcleo en 2D e interpolando la coordenada z solo en la escalera. Como consecuencia de esta decisión, no tenemos una variable para la velocidad en z : la altura surge del avance del agente sobre la escalera, no de integrar una fuerza vertical.

Introducción ○○●	Implementación ○○○○	Escuela ○○○	Evacuación ○○○○○	Ingreso ○○○○○○○	Conclusiones ○○○
---------------------	------------------------	----------------	---------------------	--------------------	---------------------

Modelo físico: partículas contráctiles (CPM)

- Cada agente es una partícula de **radio variable**: se contrae al radio mínimo ante un contacto y se re-expande mientras avanza libre.
- La velocidad deseada apunta al objetivo, con maniobras angulares de **evitación anisotrópica** (variante A-CPM).
- La dinámica ocurre en el **plano de la planta** del agente; contra las paredes sólo interactúa con las de su propia planta.
- Sobre la **escalera**: velocidad reducida por un factor configurable, y la z se interpola con el avance a lo largo del tramo.

Refs.: Baglietto & Parisi, Phys. Rev. E 83, 056117 (2011) • Martin & Parisi (2024), A-CPM

4 / 27

TEXTO A RECITAR

La física que mueve a los agentes es el modelo de partículas contráctiles, que ya venía del TP5 y que mantuvimos como único modelo. La idea central es que cada agente es una partícula de radio variable: cuando camina libre, sin nadie encima, se expande hasta su radio máximo y avanza a su velocidad deseada; pero apenas entra en contacto con otro agente o con una pared, se contrae hasta su radio mínimo y escapa del contacto. Esto es lo que le da al modelo la capacidad de representar cómo la gente se comprime en una multitud y se vuelve a soltar cuando tiene espacio.

Esa velocidad deseada siempre apunta al objetivo del agente, pero no de manera ciega: usamos la variante anisotrópica del modelo, la A-CPM, que agrega maniobras angulares de evitación. Anisotrópica quiere decir que el agente le da más importancia a lo que tiene adelante que a lo que tiene a los costados o atrás —igual que una persona esquiva más lo que le viene de frente—, y con eso anticipa y rodea los obstáculos en vez de simplemente frenar.

La parte importante para nuestra ampliación: toda esta dinámica ocurre en el plano de la planta en la que está el agente. Y esto también aplica a las paredes: un agente sólo interactúa con las paredes de su propia planta. La única excepción es la escalera: ahí su velocidad se reduce por un factor configurable, para modelar que subir o bajar es más lento, y es el único momento en que su coordenada z cambia, interpolándose según cuánto avanzó a lo largo del tramo.

Implementación

TEXTO A RECITAR

Hasta acá vimos el objetivo y el modelo físico que usamos. Ahora vamos a entrar en cómo implementamos concretamente la ampliación, módulo por módulo: qué cambió en cada pieza del simulador para que respetara la tercera coordenada, y por qué.

Introducción ○○○	Implementación ●○○○	Escuela ○○○	Evacuación ○○○○○○	Ingreso ○○○○○○○	Conclusiones ○○○
Qué cambió en cada módulo, y por qué					
Módulo	Qué cambió en 3D	Por qué			
Tipos base	Posición y velocidad 3D; la z no es grado de libertad dinámico.	La física del CPM es planar.			
Geometría	Cada pared, salida, aula y generador lleva su planta; nuevo tipo <i>escalera</i> .	Un muro pertenece a una planta.			
Grafo de navegación	Una malla por planta, unida por aristas de escalera ; A* con heurística euclídea 3D; visibilidad por planta.	Una losa tapa la línea de vista entre plantas.			
Vecinos (CIM)	Una grilla por planta + índice "puente" en la escalera; paredes y vértices como vecinos.	La vecindad es local a cada planta.			
Física (CPM)	Planar en la planta actual; en la escalera, velocidad reducida e interpolación de z.	La dinámica peatonal ocurre en el plano.			
Salida y animación	Columna z en la salida; animación 2D por planta + vista 3D a 45° apilada.	Ubicar al agente en su planta.			

6 / 27

TEXTO A RECITAR

Esta tabla resume el recorrido de la coordenada z por todo el simulador, y lo interesante es que casi todos los cambios se explican por la misma razón de fondo.

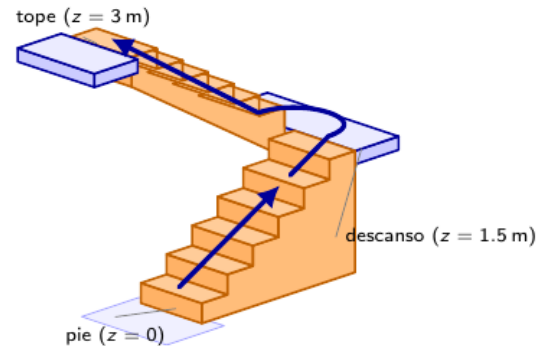
Arrancamos por los tipos base: la posición y la velocidad pasaron a ser tridimensionales, pero la z no es un grado de libertad dinámico —no se mueve por fuerzas—, justamente porque la física del CPM es planar. En la geometría, cada pared, salida, aula y generador pasó a llevar su planta, y sumamos el tipo nuevo escalera, porque un muro pertenece a una única planta. El grafo de navegación fue el más afectado: una malla independiente por planta unida por aristas de escalera, con el A* usando distancia euclídea en 3D y la visibilidad restringida a cada planta, porque una losa tapa la línea de vista entre pisos. Con los vecinos hicimos lo mismo: una grilla por planta más un índice puente en las escaleras, cuidando que las paredes y también los vértices se sigan detectando como vecinos. La física sigue siendo planar sobre la planta actual, y solo en la escalera reduce la velocidad e interpola la z. Y por último, la salida y la animación: agregamos la columna z al archivo de salida y sumamos la vista 3D a 45 grados apilada, además de la 2D por planta.

Como ven, casi todo se reduce a una misma idea: la física vive en el plano de cada planta, y la z solo entra en juego para saber en qué piso estás y para cruzar por las escaleras.

Introducción
○○○Implementación
○○●○Escuela
○○○Evacuación
○○○○○○Ingreso
○○○○○○○○Conclusiones
○○○

Escaleras *switchback* con descanso

- Tramo en **L**: dos tramos paralelos unidos por un **descanso** a media altura; se modela como dos escaleras encadenadas $\Rightarrow$ reutiliza grafo, vecinos y física sin reescribir el núcleo.
- **Barandas** y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella.
- En tramos anchos, un *bias* lateral separa **carriles** de subida y bajada (contraflujo).
- En la vista 3D la escalera se dibuja como un perfil de **peldaños**.



7 / 27

TEXTO A RECITAR

Un detalle del que estamos bastante orgullosos es cómo modelamos las escaleras, porque en un edificio real una escalera no es una rampa recta que sube de un piso al otro de un tirón. Lo típico es una escalera en L: dos tramos paralelos, unidos por un descanso a media altura, donde uno gira y sigue subiendo.

Lo lindo es que no tuvimos que inventar nada nuevo. Una escalera en L la modelamos como dos escaleras encadenadas: el primer tramo va del piso al descanso, y el segundo del descanso al piso de arriba. Como cada tramo es una escalera simple, de las que ya soportábamos, reutilizamos tal cual el grafo, los vecinos y la física, sin reescribir el núcleo; solo las conectamos por el descanso, que es el punto que comparten. Además, las barandas y el perímetro del descanso confinan al agente dentro de la huella. En los tramos anchos agregamos un pequeño sesgo lateral que separa un carril de subida y uno de bajada, para modelar el contraflujo. Y en la vista 3D, la escalera se dibuja con un perfil de peldaños, para que se entienda visualmente que es una escalera.

Introducción ○○○	Implementación ○○○●	Escuela ○○○	Evacuación ○○○○○	Ingreso ○○○○○○○	Conclusiones ○○○
Lo que sólo aparece con dos plantas reales					
● Verde en aislamiento, roto en integración: la <i>z</i> se perdía <i>en silencio</i> y nadie subía a la planta alta, sin un solo <i>crash</i>. ● El ruteo se quedaba al pie de la escalera $\Rightarrow$ se cruza explícito la arista de escalera. ● Salto de <i>z</i> al pie: la escalera queda fuera de la grilla y el cambio de <i>hop</i> va pegado al extremo. ● Livelock en jambas: el contacto pasa a ser sólo al núcleo duro ($r_{\min}$); la repulsión suave dobla esquinas sin oscilar. ● Lección: al sumar una coordenada, auditar <i>todos</i> los caminos de datos; los <i>defaults</i> silenciosos engañan.					
8 / 27					

TEXTO A RECITAR

Esta es quizás la parte más interesante del trabajo, porque muestra algo que aprendimos en carne propia. Todos los módulos que les mostramos pasaban sus tests cada uno por separado, en verde, aislados. Pero cuando armamos el primer escenario real de dos plantas y lo corrimos, nadie subía al piso de arriba. Y lo más traicionero es que no había ningún error, ningún crash: la simulación corría perfecto, simplemente la coordenada *z* se perdía en silencio y todos los agentes terminaban tratados como si estuvieran en planta baja.

Cuando lo desarmamos, encontramos varios problemas encadenados. El primero era de ruteo: el agente llegaba al pie de la escalera y se quedaba ahí clavado, porque el tope está en otra planta y, como la visibilidad es por piso, para el algoritmo no era visible. Lo resolvimos cruzando explícitamente la arista de escalera: al llegar al pie, el ruteo lo manda al tope. Ligado a esto estaba el salto de la *z* al pie: como la escalera queda fuera de la grilla, había que manejar con cuidado el momento exacto en que el agente la pisa, para que la interpolación de la altura arranque justo ahí. Y el último fue un livelock en las jambas de las puertas: agentes oscilando pegados al marco sin cruzar. Lo corregimos haciendo que la pared cuente como contacto solo cuando el cuerpo físico realmente la tocaría —el núcleo duro— y dejando que más afuera actúe la repulsión suave; con eso doblan las esquinas y cruzan las puertas sin oscilar.

La lección, que es lo más valioso de esta parte: cuando sumás una coordenada nueva a un sistema que ya existe, tenés que auditar todos los caminos de datos, uno por uno. Porque los valores por defecto —que la *z* arrancara en cero— no te tiran un error: te engañan, te dejan una simulación que corre y parece andar, pero que está silenciosamente mal.